Comment construire un futur décarboné désirable et fédérateur ?

Vers un service public local de l'énergie – retours du terrain

Adeline THOMAS[a], Charlotte SIMON[b], Gautier MOREAU[c]

a) Directrice de projet stratégies territoriales et transitions - Responsable de l'agence de Nantes, Auxilia adeline.thomas@auxilia-conseil.com

b) DGA Direction de la Transition Energétique des Territoires - SDE35 & Directrice du développement, SEM Energ'iV c.simon@sde35.fr

c) Explorateur d'un nouveau service public local de l'énergie - Expert Indépendant gautier.moreau@g-esplen.fr

Introduction

Les scénarios prospectifs (modèles et récits), sont de bons outils pour alimenter les imaginaires liés à l'avenir énergétique. Les récents scénarios produits à l'échelle française (ADEME, RTE, Négawatt), malgré des approches différentes, s'accordent sur deux orientations structurantes : la sobriété et l'électrification des usages. Cependant leur relative complexité (modèle) et/ou diversité, voire antagonisme (récit), ainsi que leur caractère descendant (technique et centralisé) ne permettent pas une véritable appropriation locale, et donc, le nécessaire passage à l'action massif, rapide et cohérent de l'ensemble des acteurs (institutions, entreprises, citoyens, etc.). Les transformations systémiques et non linéaires dans nos modes de vie, qu'invitent à opérer les scénarios, nourrissent par défaut l'imaginaire d'un futur complexe, au mieux peu appréhendable par les acteurs et donc non investi (attentisme), au pire, anxiogène (repoussoir).

Comment mobiliser la société pour construire un futur décarboné désirable et fédérateur ? En tant que professionnels œuvrant au sein des territoires, trois conditions cumulatives nous semblent indispensables :

- Un portage politique et une gouvernance hybride favorisant les coopérations local-local et local-national ;
- Une déclinaison opérationnelle : construire des feuilles de route partagées par les citoyens, les entreprises, les acteurs publics et intégrant les ressources, potentiels et spécificités du territoire ;
- Des outils concrets comme des jumeaux numériques, permettant de visualiser et d'ajuster dans le temps la trajectoire empruntée par le territoire et d'appréhender les enjeux à différentes échelles.

Aussi notre expérience pratique, nourrie de travaux conceptuels et d'autres retours d'expérience cités ci-après, nous amènent à formuler les recommandations ci-dessous :

- Proposer des approches encapacitantes[1,2], inspirées par la prospective mais ancrées dans le concret, à l'instar des circuits-courts. Il s'agira de porter une attention particulière à la médiation et à l'animation des collectifs pour que toutes les voix s'expriment **(I)**.
- Investir les collectivités territoriales du rôle d'« acteur pivot »[3], compte tenu de son influence déterminante sur la trajectoire finalement empruntée territoires par territoires et afin d'assurer une forme d'alignement en faveur de l'intérêt général[4] **(II)** ;
- Aller vers un service public local de l'énergie fondé sur la gestion en Commun[5] conduisant à une hybridation des modèles centralisés et décentralisés[6] **(III)**

---

[1] Mobiliser la société civile au prisme de l'imaginaire, Jules COLE, presse ADEME, 2024

[2] «Quand on peut, on veut». Conditions sociales de réalisation de la transition : une approche par les modes de vie, Mathieu SAUJOT et al., IDDRI, 2024

[3] *Scénarios de transition énergétique en ville. Acteurs, régulations, technologies,* sous la direction de Gilles DEBIZET, la documentation Française, 2015

[4] Les syndicats d'énergie : pierre angulaire de la transition énergétique ? Tom Aubert et al., Science Po & RTE, 2024

[5] *Thomas Perroud : Communs et services publics, 09/2024 RDP200i0*)

[6] Émergence de l'autoconsommation collective d'électricité en France : modèles et perspectives, Dir. Blanche Lormeteau et Francois-Mathieu Poupeau, Rappot PUCA, 2022

I- Les circuits courts de l'énergie comme proposition mobilisatrice - « quand on peut, on veut »[2]

Pour illustrer cette première recommandation nous allons nous appuyer sur deux exemples (Saint-Nazaire Agglo - SNA - et Autoconsommation Melesse) analysés au prisme du modèle conceptuel d'évolution des pratiques proposé par l'IDDRI et rappelé dans la Figure 1.

Au préalable, nous rappelons que le développement des énergies renouvelables, par essence locales, a fait émerger l'envie d'une reprise en main du sujet de l'approvisionnement énergétique par les acteurs locaux dans une logique de circuit-court. Cette proposition mobilisatrice a été possible et s'est d'abord concrétisée via l'implication de collectifs citoyens puis des collectivités territoriales dans les unités de production[7]. Les récentes évolutions réglementaires sur l'autoconsommation collective (ACC) et les communautés d'énergie (CER/CEC)[8] sont venues conforter et élargir les possibilités opérationnelles de réinvestissement de ce sujet de l'approvisionnement énergétique local par une diversité toujours plus large d'acteurs.

1- le développement massif des EnR par Saint-Nazaire Agglomération

Embarquer TOUS LES ACTEURS nécessite un récit fédérateur, des angles d'accroche adaptés à chacune des parties prenantes, jusqu'aux habitants. Lorsque **SNA** s'est lancée dans sa stratégie de déploiement massif des EnR en 2015, elle est partie de la facture énergétique territoriale et c'est bien la notion de circuits-courts de l'énergie qui a emporté l'adhésion : relocaliser la valeur et la partager sur le territoire, à l'instar des circuits-courts alimentaires : « courts » entendu au sens territorial, de la distance autant que de la diminution des intermédiaires.

Si les objectifs nationaux en matière de consommation et de production d'énergie donnent un cap, nous avons la conviction qu'ils doivent être déclinés à l'échelle régionale via le SRADDET puis intercommunale dans les PCAET en tenant compte des profils territoriaux. Une analyse fine des consommations et des gisements doit permettre de fixer des objectifs réalistes, ambitieux et non seulement incantatoires.

Pour sa stratégie de développement des EnR, SNA a d'abord établi le profil de consommation et évalué les potentialités de réduction en tenant compte des tendances locales et nationales ET en étudiant la mise en œuvre d'actions spécifiques ciblées. Elle a essentiellement focalisé son attention sur la chaleur et l'électricité se posant en premier lieu la question des usages.

Du fait de son caractère industriel, le territoire est très énergivore mais il dispose également d'importants gisements de chaleur fatale et de déchets fermentescibles pour couvrir une part des besoins de chaleur et de grandes toitures, parkings et friches polluées pour déployer le solaire photovoltaïque (PV). Le tissu résidentiel permet d'envisager les toitures individuelles comme des gisements et les logements sociaux plus denses comme des clients réguliers et captifs du réseau de chaleur, le principal bailleur étant intercommunal.

La tendance à la hausse des usages électriques et les enjeux de gestion de la pointe électrique rendent, de notre point de vue, nécessaire de ne pas encourager le recours à l'électricité pour les besoins de chauffage mais de prioritairement s'appuyer sur les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de récupération et sur la production de biogaz en complément.

La collectivité joue ici un triple rôle :

- Exemplarité : la collectivité est devenue productrice sur son patrimoine et celui des communes : PV en toiture en autoconsommation individuelle ou collective, champs solaires (partenariat avec la SEM), réseau de chaleur en régie à Donges *[environnement socio-culturel]*
- Facilitateur : elle accompagne les communes et les citoyens (financement de CoWatt et soutient d'une association locale de cotoiturage solaire, conseil individualisé via la plateforme Ecorénov, …), les entreprises (un poste dédié porté chez Atlansun) *[environnement économique]*
- Animateur territorial pour accompagner au changement par la sensibilisation (Forum des Solutions, Biennale de la transition écologique, Village des Solutions sur les événements …) *[environnement cognitif]*

[7] Loi TEPCV de 2015 – Article L.2253-1 CGCT

[8] Loi APER de 2023 – Articles L.315-1 à 8 et L.291 à 294 du Code de l'Energie

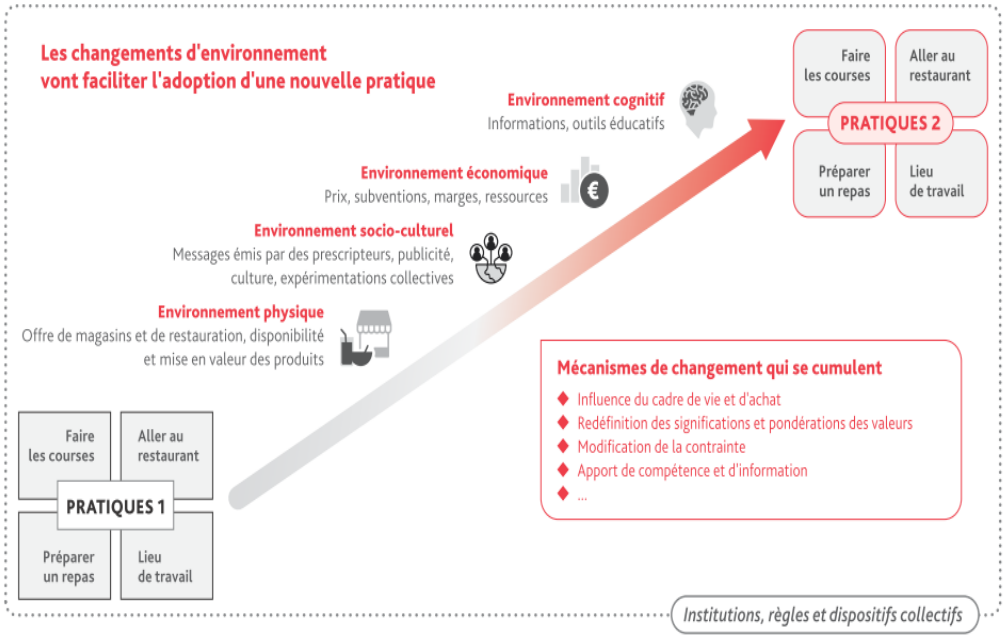
Elle noue également des partenariats privilégiés avec les acteurs locaux de l'écosystème propres à chacune de ses cibles, collectivités, entreprises, citoyens. On notera en particulier le SDE (TE44) et sa Société d'Economie Mixte locale (SEM) mais aussi avec Orace, Atlansun ou encore l'association Ruptur pour s'adresser aux entreprises et Récit pour développer les énergies citoyennes. *[environnement physique]*

2- Un projet d'autoconsommation collective sur la commune de Melesse (35)[9] a été mis en service début 2023. Il rassemble une production photovoltaïque portée par la SEM Energ'iV[10] de 100 kW installés en toiture dès la construction d'une résidence *[environnement physique]***,** 25 ménages nouveaux propriétaires, 2 commerces et 2 bâtiments communaux voisins. Un dispositif d'animation a été mis en place dès l'émergence par les acteurs partenaires du projet, à savoir la commune de Melesse, le Syndicat d'Energie départemental (SDE35), l'Agence Locale de l'Energie du Pays de Rennes et la SEM Energ'iV.

Ce dispositif *[environnement socio-culturel]*, et un prix attractif du kWh *[environnement économique]*, a permis l'implication d'un nombre significatif d'habitants en tant que consommateurs (sans ouverture du capital du moyen de production). Il a également permis d'ouvrir un espace de dialogue *[environnement cognitif]* avant la mise en service avec les consommateurs pour leur permettre de comprendre leurs consommations, leur courbe de charge et la réalité de l'autoconsommation collective qui nécessite une concomitance temporelle production - consommation pour être effective.

A l'atelier bilan après un an, certains habitants présentaient des taux d'autoproduction proches de 40% quand d'autres étaient encore à peine à 20 %. Lors du partage d'expérience entre pairs sur leurs expériences d'autoconsommateurs, la participante présentant le taux d'autoproduction le plus important a expliqué comment elle avait programmé le décalage de son chauffe-eau et de ses machines (vaisselle & linge) pour les faire correspondre aux heures solaires. Au-delà de l'attrait économique que cela présentait pour elle, la comparaison des taux d'autoproduction de chacun a constitué un moment ludique et motivant pour l'ensemble des participants.

Ce projet et les bénéfices induits ont été possibles parce que le cadre réglementaire de l'autoconsommation collective l'a autorisé et que les conditions économiques du tarif d'achat pour le producteur et de la facture pour le consommateur rendaient l'équilibre intéressant pour l'ensemble des parties prenantes.



Les interactions entre environnement et pratiques sont au cœur de cette approche : cette figure indique la logique d'évolution des pratiques. Les quatre **pratiques 1** vont interagir avec des changements d'environnement, dans le cadre plus large d'institutions et règles collectives, pour évoluer vers des **pratiques 2**. Les composantes des pratiques sont décrites en Figure 2.

Figure 1 Modèle d'évolution des pratiques, IDDRI

[9] https://www.sde35.fr/succes-de-la-boucle-dautoconsommation-de-melesse

[10] Actionnariat : SDE35 (50,1 %), Rennes Métropole (5,3 %), Conseil Départemental 35 (6,6%), Banques des Territoires (28,4 %), Pool bancaire (9,6 %) https://www.sde35.fr/sites/default/files/2024-05/CP%202024-energiv%20recapitalisation.pdf

Ces deux exemples, à deux échelles distinctes, et une littérature nourrie sur le sujet[6,11] , montrent comment le circuit court constitue une proposition mobilisatrice pour les acteurs locaux, pour peu que des marges de manœuvre réglementaires existent pour l'investir. De cette encapacitation émerge également des changements de pratiques et de représentations individuelles et/ou collectives (implication des collectivités dans la production d'énergie, coopération public-privé, etc.).

La notion de circuit court ouvre néanmoins à des représentations ou des trajectoires très différentes suivants les individus et les structures. Dans les faits sa déclinaison peut aussi se faire très différemment via une plateforme d'intermédiation numérique de type Sunchain. Dans le domaine alimentaire on pourrait par exemple comparer une AMAP avec Amazon-Monoprix.

Dans le cas de l'énergie comme partout, le circuit court est mobilisateur mais il ouvre aussi différents risques qu'il est nécessaire de considérer pour gérer les possibles dérives induites. On pourrait par exemple avoir l'émergence d'un système énergétique à plusieurs vitesses, entre ceux qui peuvent (ressources, environnement, …) investir un circuit court et ceux qui ne peuvent pas, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'un territoire. Suivant le degré d'autonomisation, on pourrait même imaginer des zones « riches » qui tendent vers un isolement laissant les coûts des systèmes locaux et nationaux, dont les réseaux, à la charge de la collectivité (Etat, collectivité, contribuables). Plusieurs garde-fous réglementaires ont d'ores déjà été introduits en particulier sous l'impulsion des gestionnaires de réseaux mais il pourrait se révéler contreproductifs et quoi qu'il en soit n'ont à ce stade qu'une approche réduite des enjeux.

L'ouvrage collectif dirigé par G. Debizet, scénarios de transition énergétique en ville, porte sur le sujet une réflexion éclairante et pointe le rôle clef de l'acteur pivot dans l'évolution socio-technique du système qui se déploie.

II- Les collectivités Autorité Organisatrice de Distribution (AOD) départementales & les EPCI (intercommunalités), acteurs pivots garants d'une trajectoire en faveur de l'intérêt général

Tous les scénarios de transition visant à sortir des énergies fossiles s'appuient sur 2 piliers, une réduction des consommations (sobriété + efficacité) et une électrification des usages. Cette transformation physique profonde de l'approvisionnement énergétique en volume et en nature impacte fortement les infrastructures de réseaux. Cela implique des investissements de création et d'adaptation, cela pose aussi des questions sur la soutenabilité de leurs financements quand les consommations décroissent.

Dès lors, organiser localement (à l'échelon pertinent) la complémentarité des énergies, les arbitrages entre vecteurs énergétiques et leurs infrastructures capitalistiques, réseaux, moyens de production mais aussi, l'adaptation des consommations (rénovation, changement de système de chauffage ou évolution d'un process industriel), au service de la sécurité d'approvisionnement, devrait être une nécessité absolue pour minimiser la dispersion des ressources et éviter les voies sans issues. C'était d'ailleurs l'enjeu n°3 « Mobiliser les territoires dans la planification énergétique et sa mise en œuvre » de la Stratégie Française Energie Climat présentée par le gouvernement en décembre 2023 (sur impulsion du SGPE).

Or, les communes sont propriétaires – *au sens d'un bien public* - de l'ensemble des réseaux de distribution d'énergie – *électricité (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité, AODE), gaz (Autorité Organisatrice de la Distribution de gaz, AODG), chaleur (création et exploitation de réseau de chaleur ou de froid, RCFU)* - qui desservent les territoires.

Ensuite, l'étendue des réseaux de chaleur est le plus souvent limitée au périmètre administratif d'une ou de quelques communes dans les zones urbaines en adéquation avec la réalité physique du transport de la chaleur et du ou des moyens de production associés. Les réseaux de gaz[12] et encore plus d'électricité sont quant eux d'une étendue qui dépasse très largement le périmètre d'une commune ou d'un EPCI, en adéquation avec les modes d'approvisionnement historiques de ces réseaux, depuis les frontières nationales via des gazoducs ou terminaux pour le gaz, depuis des moyens de production centralisés pour l'électricité[13].

[11] L'autoconsommation : effet de mode ou vecteur de la transition énergétique citoyenne ? Labo de l'ESS, 2020

[12] Le déploiement des concessions gaz s'est néanmoins organisés physiquement et juridiquement sur la base de la maille communale.

[13] Et via les interconnexions transfrontalières progressivement

A ce titre, l'émergence de moyens de production décentralisés de biogaz et d'électricité renouvelable est le véritable point de départ physique d'une *transition* énergétique au sens de transformation du système.

Les collectivités territoriales sont donc les mieux à même, ayant intérêt et légitimité, à :

- d'une part, organiser la complémentarité des énergies à l'échelon local pour minimiser les coûts induits pour tous les usagers ;
- et, d'autre part, planifier et organiser le mix d'approvisionnement compatible avec les ressources locales (circuit court) au service de tous.

Elles sont donc de manière évidente les acteurs pivots qu'il est nécessaire de collectivement reconnaître et renforcer.

Sur l'organisation de la gouvernance locale multiniveaux[14]

Sur le volet gestion des réseaux d'énergie et ingénierie du système énergétique permettant le dialogue avec les gestionnaires de réseaux nationaux, les collectivités ont le plus souvent mutualisé tout ou partie de leurs compétences au sein d'un syndicat départemental d'énergie (AODE, parfois AODG). Sur les volets production-consommation, les EPCI sont en charge des PCAET et ont surtout la proximité pertinente et la légitimité pour porter la mobilisation des acteurs de leurs territoires. C'est en 1er lieu à cette échelle que se réalise l'ancrage territorial, les choix d'adéquation production/consommation en regard des gisements, les plans d'actions qui mobilisent l'ensemble des acteurs.

Ce binôme de collectivités acteurs pivots est déjà identifié dans la Loi. On pourra citer *a minima* :

- L'articulation entre la gouvernance locale et nationale introduite par Loi Nome sous la forme d'une conférence annuelle[15] entre les AOD du territoire, les gestionnaires de réseaux électriques et gaz et la Préfecture. Historiquement centrée sur les seuls enjeux qualité de l'alimentation électrique, la transformation concrète du système énergétique local (EnR et nouveaux usages de la consommation tel qu'IRVE) conduit les acteurs à faire évoluer le contenu de cette réunion annuelle.
- L'articulation SDE/EPCI prévue dès 2015 par Loi TEPCV entre autres et installée au travers de la Commission Consultative Paritaire[16] entre les représentants de l'AODE et les EPCI. Celle-ci vise à coordonner *l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie,* mettre *en cohérence leurs politiques d'investissement et faciliter l'échange de données.*

Les maturités politiques (et techniques) des syndicats d'énergie et des EPCI sont néanmoins très hétérogènes et ces espaces sont donc investis de manière très disparate. Cela a été mis en évidence à plusieurs reprises en ce qui concerne les SDE[17,18] mais ces travaux montrent également que l'évolution est en cours. Par ailleurs de nombreuses autres interactions existent au quotidien entre les différents acteurs, l'objet est ici simplement de pointer que le législateur a prévu ce qui pourrait constituer l'acteur public pivot, courroie de transmission à la fois verticale (vers le national) et horizontale (à l'échelle du territoire), qu'il s'agirait de reconnaître à son juste niveau et de renforcer.

Sur la déclinaison opérationnelle

Penser la complémentarité des vecteurs énergétiques conduit à une nécessaire priorisation - quel usage ? via quel vecteur ? à quel endroit ? avec quel moyen de production ? – dont une 1ière proposition est formalisée par les auteurs sur la Figure 2. Cet objectif de priorisation se retrouvait partiellement dans la SFEC 2023 avec l'attention principale d'atténuer le plus possible les pointes électriques pour le système et une place du (bio)gaz pas aussi explicite que celle présentée ci-dessous. Être capable de réaliser de telles priorisations en concertation avec les acteurs et piloter une trajectoire agile dans le temps nécessite néanmoins des outils nouveaux à disposition des acteurs locaux et un changement de posture des acteurs nationaux de l'énergie.

---

[14] Analyser la gouvernance multi-niveaux. Poupeau, F-M., Presses universitaires de Grenoble (262p). 2017

[15] CGCT L.2224-31

[16] CGCT L.2224-37-1

[17] Les syndicats d'énergie bras armés des collectivités territoriales dans la transition énergétique, M. Boyer, rapport de stage 2019

[18] les syndicats d'énergie : pierre angulaire de la transition énergétique ?, T. Aubert *et al., rapport de stage, RTE x Science Po Ecole Urbaine*

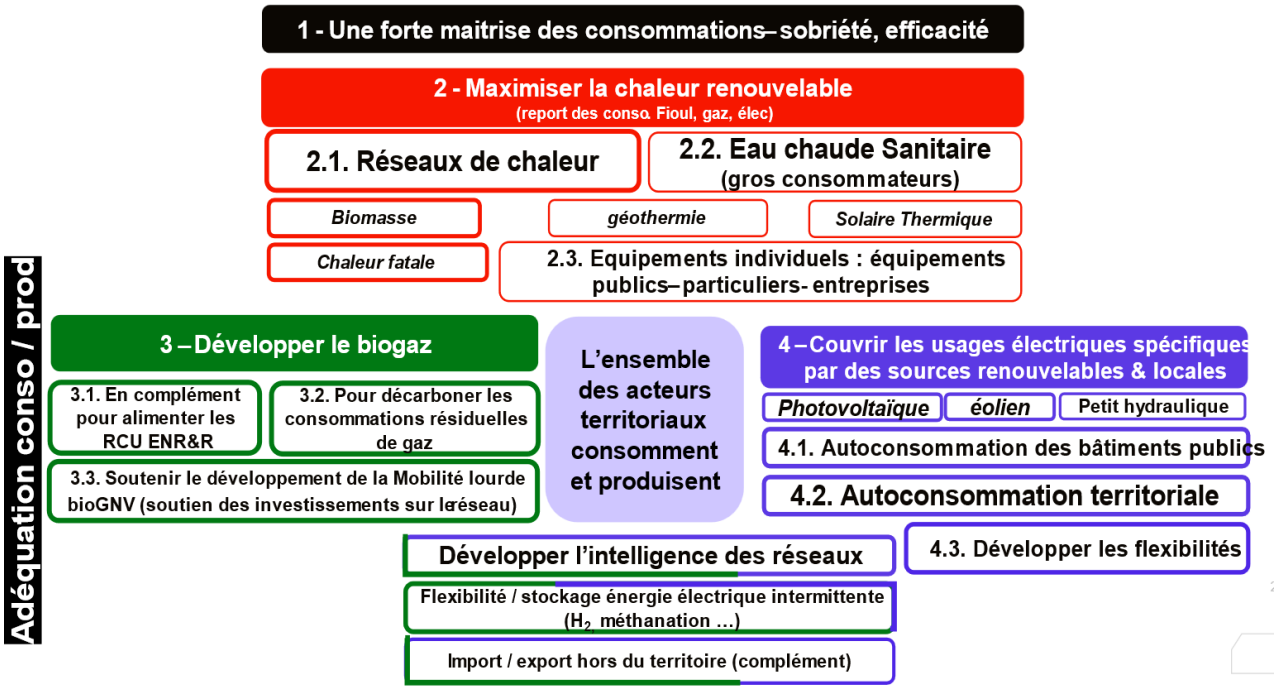
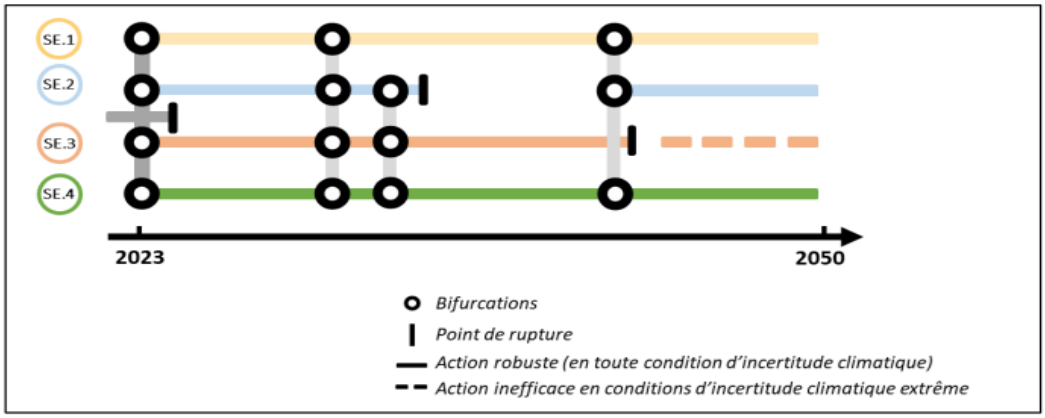


Figure 2 Prioriser les vecteurs énergétiques à l'échelon local dans une logique de substitution des énergies fossiles par du renouvelable le plus local possible et ainsi rendre le système plus robuste. Proposition formalisée par les auteur.e.s.

Sur les outils



gure 10. Schéma des solutions de l'analyse de robustesse. Les systèmes énergétiques solutions de l'optimisation sont ici repris dans le temps long comme des trajectoires mettant en avant les points de ruptures pour lesquelles ils ne répondent pas aux exigences de transition.

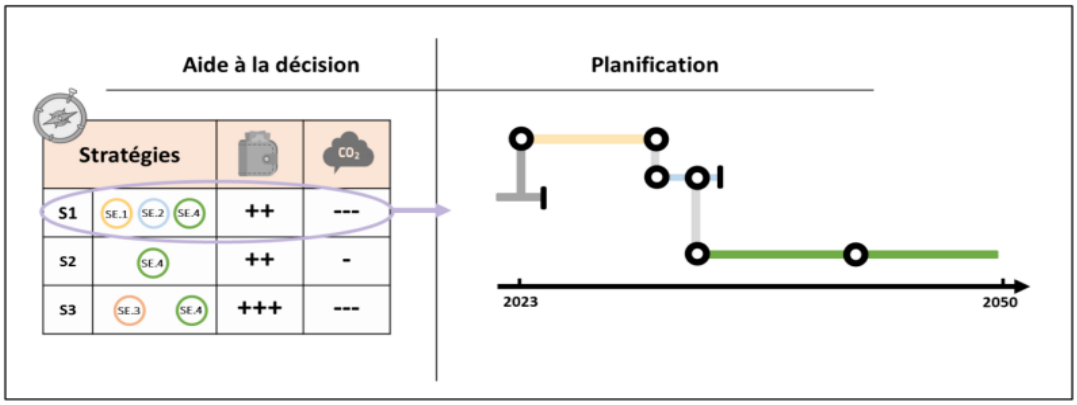


Figure 11. Schéma de principe des supports d'aide à la décision. Ici l'idée est d'illustrer comment devraient être mis en forme les résultats des analyses de robustesse. Il s'agit de mettre en avant, sur les critères de décisions retenus par le COPIL, les différentes articulations possibles des solutions optimales en fonction de leurs robustesses respectives.

Figure 3 Extrait du cahier des charges du SDE24. Outil de planification dynamique.

Dans la mise en œuvre d'une telle ambition, on pourra noter l'initiative en cours sur le territoire du département de la Dordogne (SDE24) qui travaille à la construction de la gouvernance multiniveaux décrite précédemment

(AOD/EPCI/GRD/Etat) et en complément à la création d'un jumeau numérique du système énergétique du territoire (chaleur, gaz, électrique). Ce dernier vise à faciliter la mise en dialogue des acteurs, favoriser l'agilité dans l'aide à la décision et la mise en œuvre en regard des nombreuses incertitudes liées au changement climatique. Comme l'illustre la Figure 3 extrait du cahier des charges du SDE24, l'objectif partagé commun (la destination/le cap) est la transition énergétique du système. Néanmoins la trajectoire à suivre n'est pas unique et ne peut être précisément connue à l'avance. En effet, celle-ci nécessitera des ajustements en fonction de l'évolution du contexte (physique/politique/etc.) et donc une sorte de « boussole » permettant aux acteurs de suivre leur voie. La trajectoire effective devra faire face à la réalité du vécu et au besoin d'itération propre à la gestion de la complexité de cette transition.

Pour combiner la dimension systémique des transformations à opérer et leur caractère multidimensionnel (énergies, acteurs, périmètres géographiques, trajectoires, dans le temps), il nous parait donc nécessaire d'aider les collectivités à investir plus avant leurs rôles d'acteurs pivots et de les doter des ressources (données, fonds, …) nécessaires pour assurer la déclinaison opérationnelle sur leur territoire avec les autres acteurs locaux.

Les collectivités ont néanmoins un rôle transversal allant de l'amont pour piloter l'organisation locale de l'approvisionnement énergétique (priorisation, mobilisation, concertation, définition des plans d'actions), faire les grands choix structurants liés aux investissements réseaux et à l'aval pour gérer l'approvisionnement final, développer les projets et opérer au quotidien les équilibres.

C'est pourquoi nous proposons enfin de (re)penser le « service public de la fourniture de l'électricité » vers un « service public local de l'approvisionnement énergétique », opéré sous la forme d'un Commun, une coopérative entre la collectivité et les acteurs du territoire. Cette nouvelle forme de gouvernance paraît indispensable pour d'une part embarquer réellement les parties prenantes, et d'autre part développer la robustesse (flexibilité adaptative) des systèmes leur permettant de faire face aux polycrises d'un monde fluctuant.

III- L'énergie comme Commun, vers une nouvelle forme de service public local de l'énergie

Si le service public de la fourniture d'électricité existe encore, pour le moment[19], l'évolution proposée par les auteur.e.s n'existe pas en tant que telle dans le droit. Quoi qu'il en soit, les acteurs du terrain n'attendent que rarement le droit pour mettre en place leurs projets : nous partageons donc ici la mise en œuvre la plus avancée (en France[20]) à notre connaissance de ce qui pourrait y ressembler.

Le SDE35 (AOD) à ce jour coordinateur d'un groupement d'achat d'énergie pour ses collectivités adhérentes s'est fixé comme ambition mi-2024 de faire évoluer progressivement sa **stratégie d'achat d'énergie pour ses collectivités vers une stratégie d'approvisionnement de son territoire** dans une perspective de circuit-court comme représenté sur la Figure 4. L'idée est d'utiliser en complémentarité, l'ensemble des modalités d'approvisionnement à disposition actuellement, en attendant d'éventuelles évolutions, pour construire un approvisionnement priorisé et transparent en partant des ressources locales. Au-delà de l'aspect social amené par le circuit court, penser l'approvisionnement dans ce sens permet également d'intégrer l'enjeu d'adaptation des réseaux, par construction, là où le modèle de développement actuel considère largement les réseaux *comme une intendance qui doit suivre* la dynamique des projets avec des coûts qui deviennent très importants pour la collectivité et les usagés (RTE 100 Md€ d'ici 2040, Enedis 96 Md€ d'ici 2040, 200 à 300 M€/an d'ici 2050 pour les réseaux de gaz[21]).

---

[19] Rapport de la CRE relatif à l'évaluation des tarifs réglementés de vente d'électricité, 11/2024 & Rapport d'évaluation sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité, Autorité de la concurrence, 11/2024

[20] De nombreuses initiatives de ce type émergent ailleurs en Europe, Royaume-Unis, Belgique

[21] Avenir des infrastructures gazières aux horizons 2030 et 2050 dans un contexte d'atteinte de la neutralité carbone, CRE

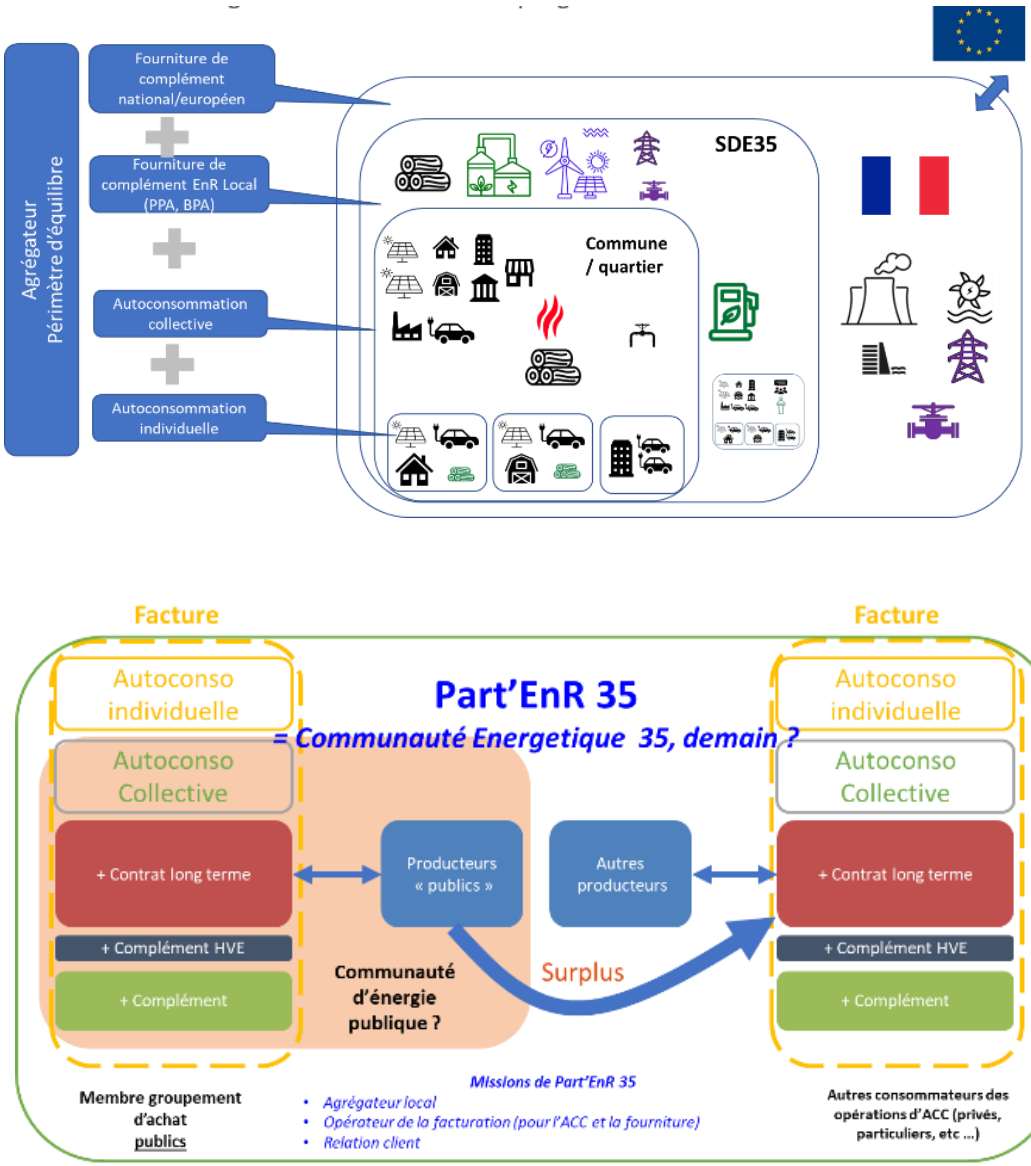


Figure 4 Approvisionnement énergétique de demain ? un assemblage de solutions à activer progressivement.

De très nombreux défis (techniques, juridiques, économiques, politiques, …) existent pour construire effectivement un approvisionnement de ce type. Néanmoins pour sa mise en œuvre opérationnelle sans attendre, le SDE35 et sa SEM Energ'iV ont d'ores et déjà créé l'association Part'EnR35[22] qui organise à l'échelle territoriale le déploiement de boucles d'autoconsommation collective électrique et gaz qui constitue l'une des modalités complémentaires d'approvisionnement décrites sur la Figure 4.

L'objet social de cette association est ***d'organiser la répartition de la production d'énergie locale (EnR) dans l'approvisionnement énergétique de tous les acteurs du territoire d'Ille-et-Vilaine.***

Cette intention vise à répondre aux finalités suivantes :

- ***Mettre à disposition de tous les acteurs une solution d'approvisionnement en énergie renouvelable locale pour maîtriser une part croissante de leurs factures énergétiques […]***
- ***Encourager le déploiement et l'acceptation des projets d'énergie renouvelable sur le territoire*** *[…]*
- ***Encourager le déploiement de sources de flexibilité*** *pour faciliter la pénétration et la gestion des EnR intermittentes sur les réseaux électriques*
- ***Maitriser les coûts d'investissement sur les réseaux de distribution d'énergie*** *pour leur adaptation à l'augmentation des sources de production d'énergie renouvelables locales et aux nouveaux usages*
- ***Encourager et faciliter les évolutions d'usage de l'énergie vers plus de sobriété et d'efficacité*** *en rendant plus concret et compréhensible à l'ensemble des parties prenantes du territoire la réalité des*

[22] Cette initiative est d'ailleurs en train d'être répliqué dans de nombreux territoires métropolitain.

équilibres production-consommation de l'approvisionnement énergétique et les interdépendances avec les territoires voisins.[23]

La gouvernance de l'association, qui se veut être un outil mutualisé pour les acteurs du territoire, présente, à l'image d'une SCIC, cinq collèges pour assurer une représentation équilibrée des parties prenantes intéressés :

- *Fondateur (SDE35 et SEM Energ'iV)*
- *Consommateurs*
- *Producteurs*
- *Acteurs économiques de l'aménagement*
- *Partenaires*

Enfin, les statuts restreignent son périmètre au territoire d'Ille-et-Vilaine et sa rentabilité financière pour couvrir ses coûts de structure. Directement inspiré de la définition des communautés énergétiques[8], *son objectif premier est en effet de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres et aux territoires locaux où elle exerce ses activités***.** Part'EnR35 n'est néanmoins pas encore déclarée en tant que communauté énergétique au sens de la loi mais elle a été construite pour s'y conformer dès que possible, et son identification NAF la classe déjà dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire.

A ce jour, Part'EnR35 opère déjà 7 opérations d'ACC pour plus 1MWc de puissance PV partagée localement. Une cinquantaine de nouvelles opérations d'autoconsommation sont d'ores et déjà à l'étude pour une intégration courant 2025.

Chaque opération développée, le plus souvent à une échelle communale, se voit dotée d'une gouvernance propre et locale (avec les consommateurs et producteurs communaux). La structure Part'EnR35 s'assure de l'animation de chaque opération et la mutualisation des outils pour l'ensemble.

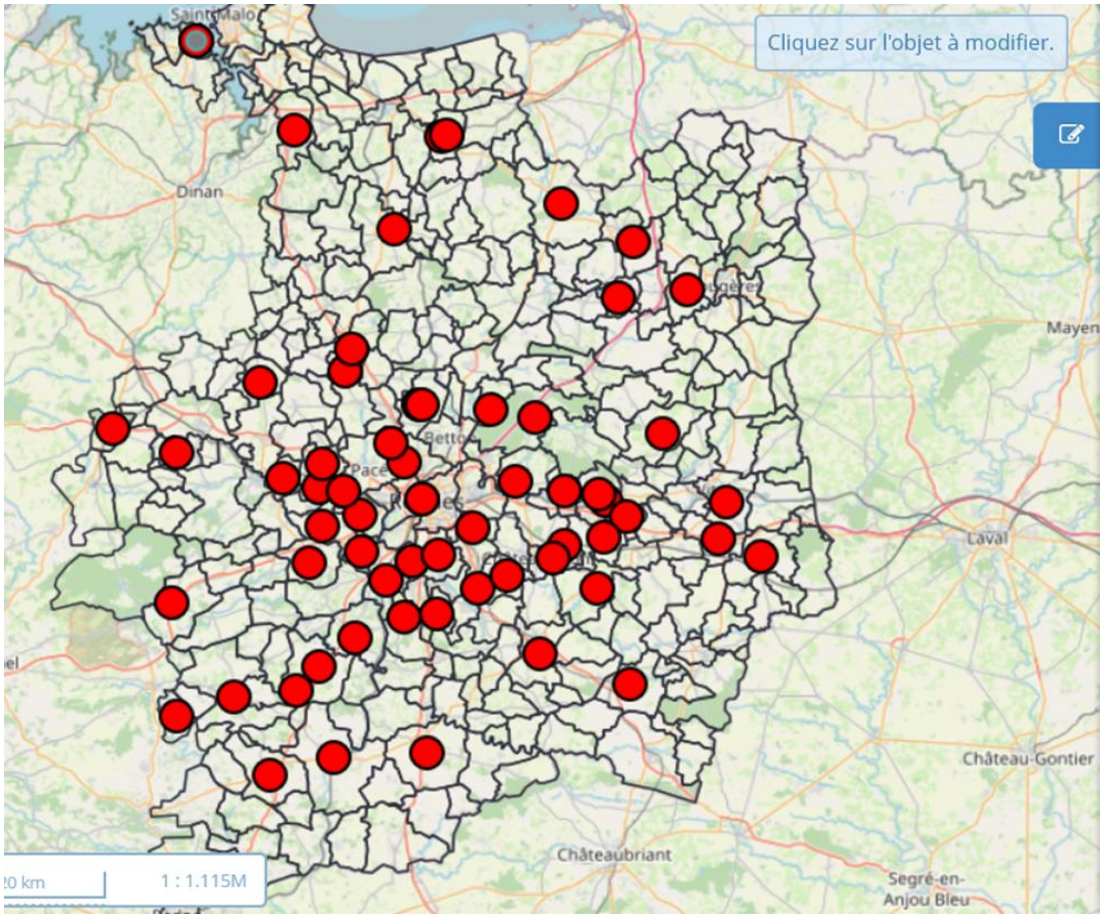


Figure 5 Carte des boucles d'autoconsommation collective en service et en projet. Janvier 2025

[23] Extrait des statuts de Part'EnR35

Conclusion

En conclusion, un monde décarboné désirable et fédérateur nécessite de remettre en cause le récit dominant du consumérisme et de la croissance et donc un changement radical de notre mode de vie mondialisé et standardisé pour adopter des modes de vie plus symbiotiques et donc territorialisés selon les ressources (matérielles et immatérielles) présentes localement. Le sujet de l'énergie est une des composantes de ces nouveaux modes de vie à incarner localement.

En effet, au-delà de scénarios (modèles ou récits) faire de la décarbonation une réalité nécessite un passage de l'imaginaire au vécu quotidien et local permettant de réalimenter et élargir l'imaginaire lié à la transition énergétique (approche empirique – réappropriation, encapacitation).

Pour cela il semble nécessaire que les acteurs locaux (élus, citoyens, entrepreneurs, etc.) se sentent investis du sujet et capables d'actions concrètes influençant la trajectoire locale. En ce sens l'existence d'espaces permettant d'expérimenter le vécu de la transition énergétique à une échelle appréhendable/sensible (l'échelle locale) comme l'a permis l'ACC en matière d'approvisionnement local en énergie semble essentielle.

Par ailleurs, l'implication forte des collectivités locales en tant qu'acteur pivot apparaît indispensable pour être la courroie de transmission, élément clé d'un portage politique et d'une gouvernance hybride favorisant les coopérations local-local et local-national, capable de préserver l'intérêt général et d'aligner les intérêts divergeant des différents acteurs.

Ce défi réclame enfin de diversifier les modalités d'approvisionnement énergétique des territoires pour aller vers un système multi productions, multi-vecteurs, multi-acteurs et multi-échelles dans lequel les réseaux historiques gardent toute leur place. Il nécessite toutefois d'inverser notre vision de l'approvisionnement priorisant avant tout la sobriété (questionnement et priorisation des usages) puis un approvisionnement dimensionné en allant du local vers le centralisé. Ce changement de point de vue requiert de concéder à une certaine désoptimisation sur le plan technique du système énergétique centralisé et à l'ouverture d'espaces de gouvernance partagée pour aller vers un système plus diversifié, permettant de mobiliser en complémentarité les potentiels de sobriété et les différents modes d'approvisionnement (flexibilité adaptative) et gagner ainsi en robustesse. Aussi, doter les acteurs des territoires d'un service public local de l'énergie géré dans une logique de Commun nous apparaît la condition *sine qua non* pour aller vers un futur non pas "décarboné" mais pour construire des alternatives "carbonées", au sens développé par O. Hamant[24], c'est-à-dire ancrées pleinement dans leur territoire.

Compléments d'approche méthodologique à prévoir (nos besoins, suggestions, etc.)

Travailler les scénarios et/ou l'animation/diffusion en impliquant les AOD comme acteurs pivots afin :

- *récits : prévoir et animer les espaces d'encapacitation qui sinon émergeront de manière spontanée et potentiellement contre-productive,*
- *renforcer la légitimité du couple AOD départementale/EPCI comme animateur/organisateur des échanges locaux d'énergie tout en allant vers un service public local de l'énergie basé sur une gestion en Commun,*
- *modèles : donner les moyens de déclinaison locale et de pilotage de la trajectoire = jumeau numérique afin de permettre un véritable ancrage local et à chaque territoire avec les acteurs qui le font vivre à un instant et de dessiner au fur et à mesure la trajectoire de décarbonation.*

[24] https://etatdurgence.ch/blog/articles/olivier-hamant-sur-la-robustesse-et-le-changement-de-paradigme/

Présentation des co auteur.e.s

Adeline Thomas – Directrice de projet stratégies territoriales et transitions, Responsable de l'agence de Nantes - Auxilia - adeline.thomas@auxilia-conseil.com

Urbaniste de formation, Adeline a exercé 9 ans en tant que Directrice Stratégie – Transitions – Evaluation – Partenariats puis Directrice Transition écologique et climatique à Saint-Nazaire Agglomération.

Membre du Comité de Direction et à la manœuvre sur des sujets transversaux et stratégiques, elle a une vision systémique des enjeux que rencontrent la Direction générale dans la mise en œuvre des stratégies de transition énergétique territoriales. Elle a notamment piloté la co-construction de la stratégie de développement massif des énergies renouvelables de l'agglomération, contribué à la création de SAS de production (biométhane, centrale PV) ou encore porté la réflexion sur la conversion des flottes de véhicules à l'échelle de l'agglomération dans une approche mix énergétique. Elle a également été Vice-Présidente d'Atlansun (cluster de l'énergie solaire du Grand Ouest) pendant 4 ans.

Adeline a rejoint Auxilia en mai 2022. Elle est directrice de projet Stratégies de territoire et transitions et responsable de l'agence de Nantes. Forte de ces expériences, Adeline a développé une bonne connaissance des enjeux de la planification énergétique.

Charlotte Simon – DGA Direction de la Transition Energétique des Territoires, SDE35 et Directrice du développement, SEM Energ'iV – c.simon@sde35.fr

Diplômée d'un Master double compétence en environnement et en droit, Charlotte a tout d'abord exercé durant 7 ans comme Responsable du Pôle technique et développement durable au sein d'une Communauté de commune rurale d'environ 8000 habitants. Membre de la direction, elle assurait notamment le pilotage stratégique ainsi que la gestion quotidienne et opérationnelle de plusieurs services publics dont celui de collecte, traitement et valorisation des déchets. A ce titre elle a notamment étudié en interne et mené la reprise en régie de la collecte sélective et de le déchèterie intercommunale. En 2017, elle intègre le Syndicat Départemental d'Energie 35 (SDE35) en tant que Responsable du Pôle Energie et participe à la montée en puissance de l'action du syndicat sur les sujets en lien avec la transition énergétique des territoires et notamment à la création en 2018 de la SEML Energ'iV. Aujourd'hui Directrice Générale Adjointe en charge de la transition énergétique des territoires du SDE35 et Directrice du développement de la SEML Energ'iV elle accompagne les territoires dans la mise en œuvre effective de la transition énergétique dans une logique transversale couplant sobriété, efficacité, approvisionnement local en énergie renouvelable. Son domaine d'intervention et d'expertise couvre donc notamment : les sujets de stratégie locale d'approvisionnement en énergie : planification énergétique / achat d'énergie (élec et gaz) - groupement de commande départemental avec intégration des nouveaux modes d'approvisionnement (ACI/ACC/PPA) / développement et valorisation des flexibilités au service des réseaux / etc. mais également le développement et l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable (PV, éolien, méthanisation, etc.), des réseaux (élec, gaz, chaleur) et d'infrastructures de mobilité bas carbone (élec, GNV, hydrogène), la maitrise de la demande en énergie dans les bâtiments et l'efficacité et maitrise de la demande en énergie de l'éclairage public (rénovation et maintenance) ainsi que les problématiques d'acceptabilité locale et de concertation en lien avec la transition énergétique.

Gautier Moreau, PhD – Expert Indépendant – Explorateur d'un nouveau service public local de l'énergie - gautier.moreau@astrolabe.coop

Docteur-ingénieur en physique, Gautier a travaillé durant 12 ans dans le domaine de la recherche et développement dont 7 ½ ans au sein d'EDF. A ce titre, il élabore et pilote des programmes de recherche pour prolonger la durée de vie des centrales de production, en particulier nucléaire.

Convaincu que la transformation du système énergétique passera par l'échelon local, il intègre TE44 (ex SYDELA) en 2015. Durant 7 ans, il coconstruit puis codirige le service Transition Energétique en relation étroite avec les élus. Il pilote plus spécifiquement le pôle Concessions (électricité et gaz) & Innovation et participe au pilotage de la structure en tant que membre permanent du comité de direction. A titre d'illustration, il i) négocie le contrat de concession avec Enedis, ii) réalise un projet d'autoconsommation collective et iii) contribue largement au changement de positionnement de la structure en interne et auprès des parties prenantes, d'un syndicat d'électrification à un syndicat d'énergie. Il contribue également au programme d'action-recherche, « Transition Ecologique et Sociétale » qui vise à mener des projets territoriaux transformateurs des modes de vie par la coopération.

Depuis 2023, Gautier mobilise ses expertises techniques et humaines pour aider les autorités organisatrices de l'énergie et leur écosystème à se réapproprier l'enjeu énergétique et définir un nouveau service public local, adapter aux aspirations sociétales, aux transformations technico-économiques du système et plus robuste face aux crises à venir.